

IEEE AMT TECH DAY 2026

Rapport d'événement

« Antennes, IoT et Sans Fil pour le Développement »

13 / 05 / 2026 • Amphithéâtre Aboul Aziz Wane • ESP — UCAD — Dakar



Vue d'ensemble de l'amphithéâtre Aboul Aziz Wane lors de l'événement.



Rapport préparé par :

Pr. Ibra DIOUM

Directeur Adjoint du LITA — Coordonnateur pédagogique Télécoms, Réseaux & Sécurité

ibra.dioum@esp.sn

1. Résumé exécutif

Le mercredi 13 mai 2026, l'École Supérieure Polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a accueilli, dans l'amphithéâtre Aboul Aziz Wane, la première édition au Sénégal et en Afrique de l'Ouest de l'IEEE Antenna & Microwave Tech Day. L'événement, organisé par le Laboratoire d'Informatique, de Télécommunications et Applications (LITA), en partenariat avec l'ASCII, la Sous-Section IEEE Sénégal et les sociétés techniques IEEE AP-S et IEEE MTT-S, s'est tenu autour du thème « Antennes, IoT et Sans Fil pour le Développement ».

Sur un format d'après-midi (14h30–18h30), le programme a articulé une conférence inaugurale, deux conférences invitées, deux démonstrations en direct, une session de posters doctoraux et une remise de prix. Au total, 62 participants se sont émargés sur la feuille de présence — chercheurs, doctorants, étudiants, ingénieurs et représentants institutionnels. La table ronde initialement prévue n'a pas pu se tenir faute de temps ; elle est reportée à l'édition 2027.

Ce rapport présente le déroulé complet de l'événement, les contributions scientifiques et techniques, les retours du public et les perspectives ouvertes par cette première édition.

Chiffres clés

62 participants émargés	5 conférences & démos	7 posters doctoraux	3 prix décernés	6 partenaires
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------

2. Cérémonie d'ouverture



Cérémonie d'ouverture — discours d'accueil et présentation de l'événement.

Mot d'ouverture du Pr Samuel OUYA — Directeur du LITA et Recteur de l'UNCHK

Au nom du Laboratoire d'Informatique, de Télécommunications et Applications (LITA), le Pr Samuel OUYA, Directeur du LITA et Recteur de l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK), a souhaité la bienvenue aux participants. Il a rappelé que le LITA constitue, depuis plus d'une décennie, l'un des pôles de recherche les plus actifs au Sénégal sur les thématiques de réseaux intelligents, de communications sans fil, de cybersécurité et d'IoT — et que l'IEEE AMT Day s'inscrit pleinement dans la mission du laboratoire : produire, transférer et valoriser la connaissance pour le développement.

Il a souligné l'importance d'un événement de cette nature pour la formation, la recherche et l'écosystème industriel sénégalais. Pour les étudiants, c'est l'opportunité unique de se confronter à des chercheurs confirmés et de visualiser concrètement les débouchés des technologies d'antennes et de l'Internet des Objets. Pour les chercheurs, c'est un cadre privilégié d'échanges et de partenariats — notamment au sein de l'IEEE, dont la Section Sénégal connaît une forte croissance.

Le Pr OUYA a enfin remercié les partenaires (IEEE MTT-S, IEEE AP-S, IEEE Section Sénégal, ASCII, ESP/UCAD) pour leur soutien et a salué l'engagement des jeunes chercheurs du LITA dans la préparation de cette première édition.

Allocution du Pr Khaly TALL — au nom du Directeur de l'École Supérieure Polytechnique

Représentant le Directeur de l'École Supérieure Polytechnique, le Pr Khaly TALL a ouvert officiellement les activités de la journée. Il a d'abord exprimé la fierté de l'ESP d'accueillir, pour la première fois sur le continent ouest-africain, cette célébration mondiale conjointe IEEE MTT-S / IEEE AP-S.

Pr TALL a insisté sur l'inscription de l'événement dans la mission stratégique de l'ESP : former des ingénieurs et chercheurs capables de relever les défis technologiques de l'Afrique — connectivité, agriculture intelligente, santé connectée, gestion des ressources. Il a rappelé que l'École se veut un pôle d'excellence régional ouvert à l'international, et que l'IEEE constitue un partenaire de premier plan dans cette ambition.

Il a remercié l'ensemble des intervenants, panélistes et doctorants pour la qualité de leur préparation, puis a déclaré officiellement ouvertes les activités de l'IEEE AMT Tech Day 2026.

3. Programme

Horaire	Activité
14h30 – 14h40	Cérémonie d'ouverture <i>Pr Samuel OUYA, Pr Khaly TALL, Pr Ibra DIOUM</i>
14h40 – 15h10	Keynote — « Des antennes intelligentes à l'IoT frugal » <i>Pr Ibra DIOUM</i>
15h10 – 15h30	Talk 1 — « Antennes, IoT et Sans Fil pour le Développement : déploiement d'un réseau LoRaWAN à l'ESP » <i>Dr Pape Abdoulaye FAM</i>
15h30 – 15h50	Talk 2 — « Communication optique en espace libre (FSO) : une alternative pour le dernier kilomètre » <i>Dr Mangoné FALL</i>
15h50 – 16h00	Discussion ouverte avec les conférenciers
16h00 – 16h15	Pause café & réseautage
16h15 – 17h00	Démonstration 1 — « Du capteur au cloud : chaîne IoT complète en direct » <i>Dr Ousmane SADIO</i>
17h00 – 17h45	Démonstration 2 — « Antennes & radiofréquence : mesures et caractérisation » <i>Dr Mamadou Mansour KHOUMA</i>
17h45 – 18h00	Session posters & démonstrations doctorales <i>7 doctorants</i>
18h00 – 18h30	Remise des prix du concours de posters, clôture et cocktail de réseautage

4. Conférence inaugurale (keynote)



Diapositive de couverture de la conférence inaugurale.

Le Pr Ibra DIOUM, Directeur Adjoint du LITA, a ouvert la séquence scientifique par une conférence inaugurale intitulée « Des antennes intelligentes à l'IoT frugal — Quels défis pour l'Afrique connectée ? ». La présentation a articulé six temps : (i) état des lieux du défi africain en chiffres ; (ii) évolution des antennes du dipôle de Hertz aux surfaces reconfigurables intelligentes (RIS) ; (iii) antennes pour la 5G/6G en contexte africain ; (iv) philosophie de l'IoT frugal et technologies LPWAN ; (v) applications à fort impact socio-économique (agriculture, santé, eau, énergie) ; (vi) rôle de l'écosystème IEEE en Afrique et opportunités de collaboration.

La conférence a mis en lumière les travaux du LITA et de ses partenaires — notamment sur les antennes superdirectives reconfigurables à base de FSS pour modules IoT Wi-Fi, les antennes patch multibandes à bas coût pour la 5G/6G, et les capteurs RFID UHF pour la santé connectée et la chaîne du froid. Elle s'est conclue par un appel à la création d'un Student Chapter IEEE à l'ESP et à la consolidation du chapitre IEEE AP-S / MTT-S au Sénégal.

5. Conférences invitées & démonstrations

Conférence 1 — « Antennes, IoT et Sans Fil pour le Développement »

Dr Pape Abdoulaye FAM • Université Cheikh Anta Diop de Dakar / ESP



Slide de titre — Dr Pape Abdoulaye FAM (déploiement LoRaWAN à l'ESP).

Le Dr Pape Abdoulaye FAM a présenté un retour d'expérience sur le déploiement d'un réseau LoRaWAN à l'ESP, illustrant la manière dont la technologie LPWAN s'adapte aux contraintes du contexte africain : faible coût, faible consommation, large portée (10–15 km), spectre non licencié. Il a détaillé l'architecture de bout en bout — capteurs, passerelles, serveur réseau et serveur d'applications — ainsi que les choix techniques opérés (TTN, ChirpStack).

Plusieurs cas d'usage concrets ont été présentés : agriculture de précision (humidité du sol, monitoring météo local), gestion de l'eau (suivi des nappes phréatiques), suivi énergétique des panneaux photovoltaïques. Le talk s'est conclu sur les opportunités de transformation pour les territoires sénégalais et les perspectives de mise à l'échelle.

Conférence 2 — « Communication optique en espace libre (FSO) »

Dr Mangoné FALL • DGI / ESP / UCAD



Communication optique en espace libre (Free Space Optique-FSO) : Une alternative pour le dernier kilomètre

Dr. Mangoné FALL

DGI/ESP/UCAD

Slide de titre — Dr Mangoné FALL.

Le Dr Mangoné FALL a présenté la FSO (Free Space Optics) comme une alternative crédible pour le « dernier kilomètre » dans les zones non fibrées. Il a abordé les fondamentaux théoriques de la liaison FSO — propagation laser/LED en espace libre, équations du bilan de liaison — ainsi que les défis spécifiques au climat tropical (atténuation par la pluie, brume, turbulences atmosphériques).

Plusieurs scénarios de déploiement ont été détaillés : raccordement de sites isolés (centres de santé, écoles rurales), backbones urbains à Dakar, systèmes hybrides FSO/RF avec basculement automatique selon la météo, et communications par lumière visible (VLC) en intérieur. La présentation a ouvert la voie à des travaux conjoints LITA/ESP sur la caractérisation des canaux FSO en milieu sahélien.

Démonstration 1 — « Du capteur au cloud »

Dr Ousmane SADIO • Enseignant-Chercheur — FST / UCAD

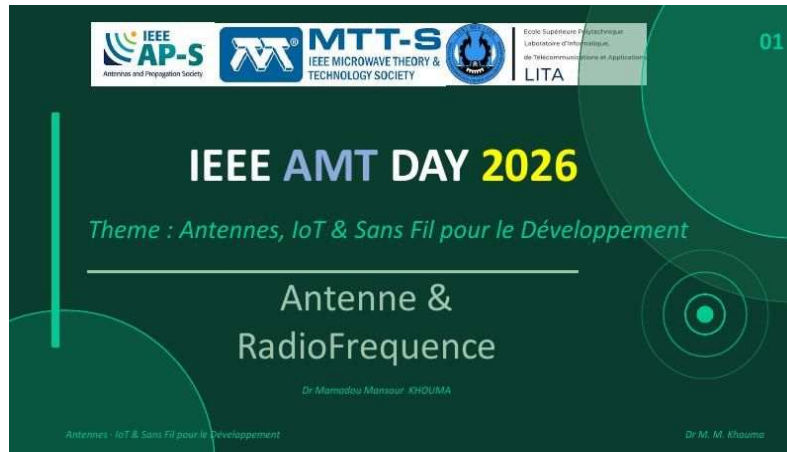
Slide de titre — démonstration end-to-end IoT.

Le Dr Ousmane SADIO a déroulé en direct, devant l'auditoire, une chaîne IoT complète en moins de 45 minutes : capteurs environnementaux (température, humidité, qualité de l'air) connectés à un ESP32, transmission via LoRa et MQTT, ingestion par un broker Mosquitto local et visualisation temps réel sur un tableau de bord Grafana / Node-RED.

Chaque étape a été expliquée et projetée à l'écran : câblage des capteurs, flashage du firmware via Arduino IDE, configuration du gateway et du broker, visualisation finale. L'auditoire a posé de nombreuses questions sur la scalabilité, le passage prototype-déploiement terrain et l'intégration avec les SI existants.

Démonstration 2 — « Antennes & Radiofréquence »

Dr Mamadou Mansour KHOUMA • LITA — ESP / UCAD



Slide de titre — démonstration mesures d'antennes.

Le Dr Mamadou Mansour KHOUMA a animé une démonstration pratique sur la mesure et la caractérisation d'antennes. La séquence a couvert la calibration SOL/SOLT d'un VNA, la mesure en direct du S_{11} d'antennes patch et PIFA, la lecture de l'abaque de Smith et l'analyse du diagramme de rayonnement.

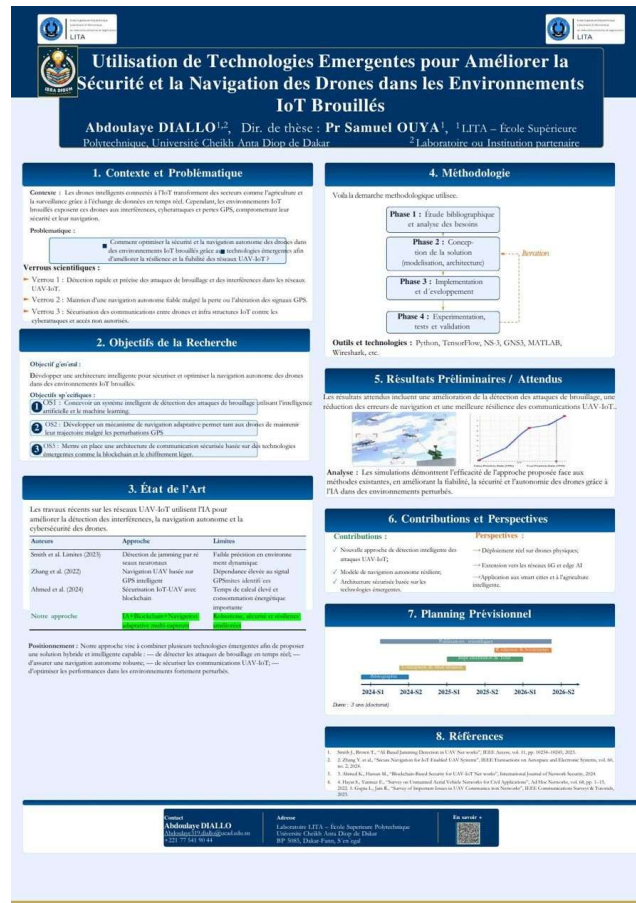
La démonstration a confronté un VNA professionnel (Keysight / Rohde & Schwarz) et un NanoVNA grand public (~50 \$), illustrant l'accessibilité croissante des outils de caractérisation RF pour les laboratoires africains à budget limité. Une discussion s'est engagée sur l'intérêt pédagogique du NanoVNA pour les TP en école d'ingénieur.

6. Posters doctoraux

Sept doctorants du LITA et des laboratoires partenaires ont présenté leurs travaux en posters A0. Le jury, composé de deux enseignants-chercheurs et d'un représentant industriel, a évalué les posters selon une grille à six critères pondérés : clarté scientifique, originalité, impact socio-économique, qualité de la démonstration, qualité graphique du poster et présentation orale.

Poster 1 — Drones sécurisés et IoT brouillés

Abdoulaye DIALLO • Direction de thèse : Pr Samuel OUYA — LITA / ESP / UCAD



Poster — Abdoulaye DIALLO.

« Utilisation de Technologies Émergentes pour Améliorer la Sécurité et la Navigation des Drones dans les Environnements IoT Brouillés ». Le travail propose une architecture combinant IA, Blockchain et navigation adaptative multi-capteurs pour assurer la résilience des UAV face aux attaques de brouillage et aux pertes GPS. Les expérimentations annoncées portent sur la détection en temps réel des interférences et la sécurisation des communications inter-drones.

Poster 2 — Surveillance environnementale AIoT

Aché ZAKARIA ALI • Direction de thèse : Pr Ibra DIOUM — LITA / ESP / UCAD



Poster — Aché ZAKARIA ALI.

« Cadre AIoT hybride et auto-adaptatif pour la surveillance environnementale multimodale — Vers une gestion proactive et résiliente des écosystèmes en Afrique de l'Ouest ». L'étude conçoit une architecture Edge / Fog / Cloud combinée à des modèles LSTM, CNN et Transformers, et un jumeau numérique écologique. Cibles annoncées : collecte multimodale (perte < 5 %), auto-calibration (erreur < 5 %), optimisation énergétique (~20 %), jumeau numérique (précision +7 %, ≥ 85 %).

Poster 3 — Antennes superdirectives à FSS pour IoT Wi-Fi

Semou SALL (avec M. M. Khouma, I. Dioum) • LITA — ESP / UCAD



Ecole Supérieure Polytechnique
Laboratoire d'Informatique,
de Télécommunications et Applications

LITA



Superdirective Array Antennas with Pattern Radiation Reconfigurable Based on Frequency Selective Surface for IoT Wi-Fi module

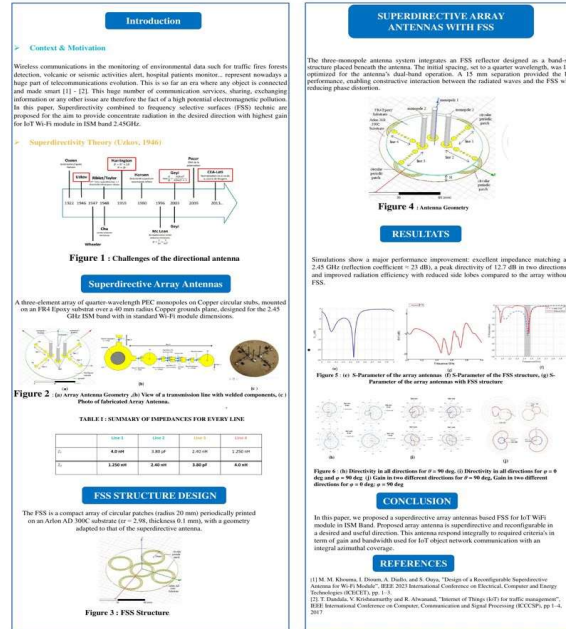
Semou sall, Mamadou Mansour Khouma, Ibra Dioum

¹Laboratoire d'Informatique de Télécommunication et Applications (LITA),

Département Génie Informatique

Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) – Université Cheikh Anta Diop, Dakar-Fann, Dakar 5085, Senegal.

Contacts: semou.sall@esp.sn

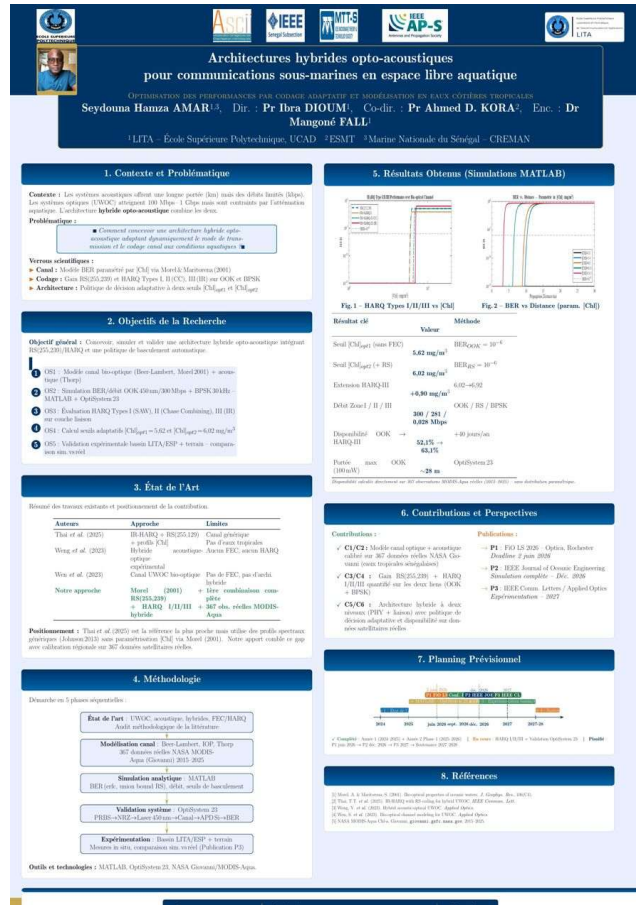


Poster — Semou SALL.

« Superdirective Array Antennas with Pattern Radiation Reconfigurable Based on Frequency Selective Surface for IoT Wi-Fi module ». Le poster détaille la conception et la simulation d'un réseau d'antennes superdirectives à diagramme reconfigurable, basé sur une surface sélective en fréquence (FSS) intégrée à un module IoT Wi-Fi à 2,45 GHz, avec une amélioration significative du gain et une commutation directionnelle prouvée par simulation.

Poster 4 — Communications hybrides opto-acoustiques sous-marines

Seydouna Hamza AMAR • Direction : Pr Ibra DIOUM — Co-direction : Pr Ahmed D. KORA — Encadrement : Dr Mangoné FALL



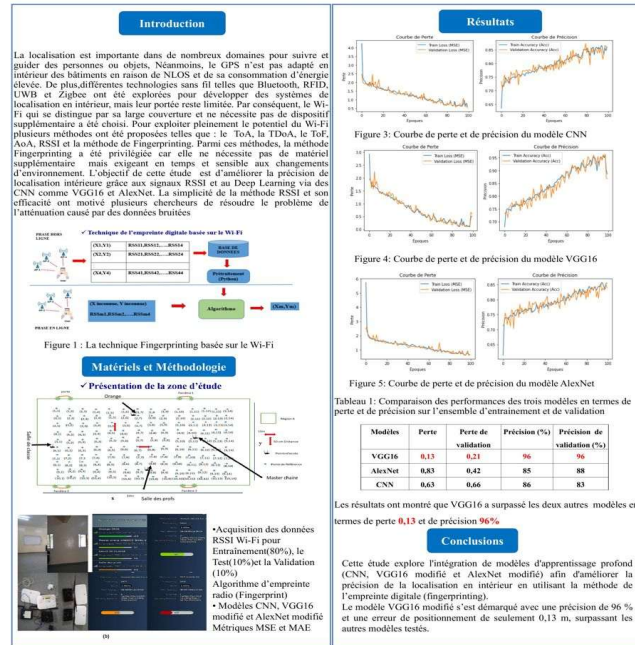


ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE (ESP)

AMÉLIORATION DE LA PRÉCISION DE LA LOCALISATION INTÉRIÈRE BASÉE SUR L'EMPREINTE RSSI À L'AIDE DE CNN, DU VGG16 MODIFIÉ ET DE L'ALEXNET MODIFIÉ

¹ Laboratoire d'Informatique de Télécommunication et Applications (LITA),
Département Génie Informatique
École Supérieure Polytechnique (ESP) – Université Cheikh Anta Diop, Dakar-Fann, Dakar 5085, Sénégal.

Mame Maty Gakou, Mariame Niang, Ibra Dioum

Contacts: Mame Maty Gakou, mamematy.gakou@esp.sn; Dr Mariame Niang, mariame.niang@esp.sn

Poster — Mame Maty GAKOU.

« Amélioration de la précision de la localisation intérieure basée sur l'empreinte RSSI à l'aide de CNN, VGG16 modifié et AlexNet modifié ». L'expérimentation montre que VGG16 surpasse les autres modèles en termes de précision : 0,13 m d'erreur médiane et 96 % de précision dans le périmètre de validation, démontrant l'apport de l'apprentissage profond pour la localisation indoor par fingerprinting WiFi.

Poster 6 — Transfert d'énergie sans fil pour tags RFID UHF

Demba BA (avec Ibra Dioum, Yvan Duroc) • LITA — ESP / Univ. Claude Bernard Lyon 1, INSA Lyon, École Centrale Lyon (CNRS, UMR5505)

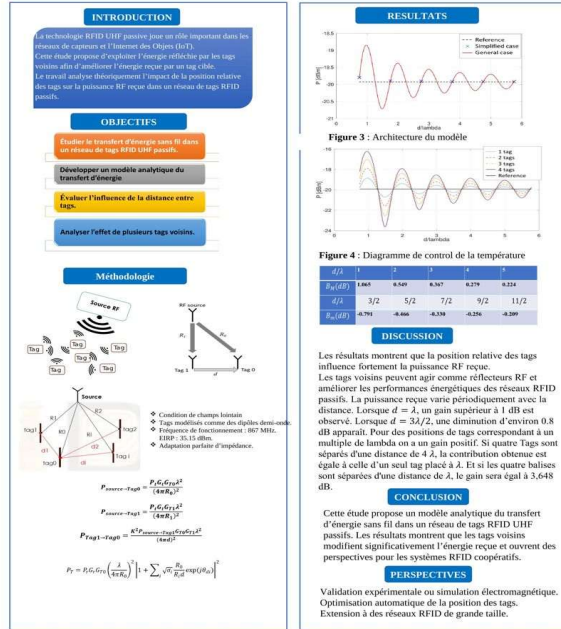


Transfert d'Energie sans fil dans un réseaux de Tags RFID UHF passif

Demba Ba¹, Ibra Dioum¹, Yvan Duroc²

¹LITA - ESP, Dakar, Sénégal

²Université Claude Bernard Lyon 1, INSA Lyon, Ecole centrale de Lyon, CNRS, Ampère, UMR5505, Villeurbanne, France
demba.ba@esp.sn, ibra.dioum@esp.sn, yvan.duroc@univ-lyon1.fr

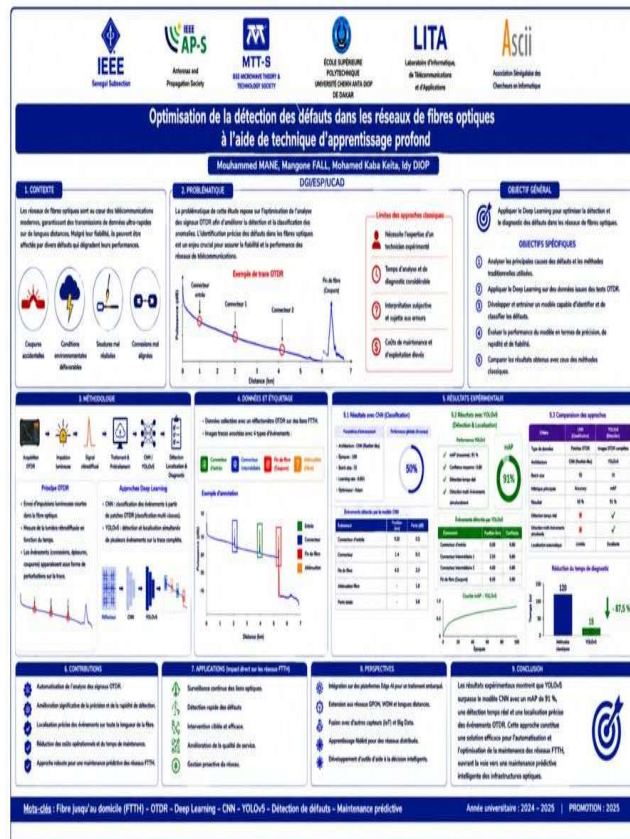


Poster — Demba BA.

« Transfert d'Énergie sans fil dans un réseau de Tags RFID UHF passif ». Le poster développe un modèle analytique quantifiant l'énergie reçue par un tag passif en fonction de la distance au lecteur et de la présence de tags voisins. Les résultats montrent que la modification du coefficient de réflexion influe directement sur l'énergie reçue. Application : sécurité des chaînes RFID couplées.

Poster 7 — Détection de défauts fibre optique par deep learning

Mouhamadou MANE (avec Mangoné FALL, Mohamed Kaba Keita, Idy DIOP) • DGI / ESP / ACAO



Poster — Mouhamadou MANE.

« Optimisation de la détection des défauts dans les réseaux de fibres optiques à l'aide de technique d'apprentissage profond ». Le poster compare YOLOv5 et CNN sur des traces OTDR ; YOLOv5 obtient 81 % de précision, contre 50 % pour le CNN classique. Application directe à la maintenance prédictive des réseaux FTTH au Sénégal.

7. Récompenses

À l'issue de la délibération du jury, les distinctions suivantes du concours de posters doctoraux ont été annoncées lors de la cérémonie de clôture. Les trois lauréats ont reçu, devant l'auditoire, un certificat IEEE et un prix.

Catégorie	Travail récompensé	Lauréat-e
1^{er} prix	« Architectures hybrides opto-acoustiques pour communications sous-marines en espace libre aquatique »	Seydouna Hamza AMAR — LITA / ESP / UCAD
2^e prix	« Amélioration de la précision de la localisation intérieure basée sur l'empreinte RSSI à l'aide de CNN, VGG16 modifié et AlexNet modifié »	Mame Maty GAKOU — LITA / ESP / UCAD
3^e prix	« Transfert d'énergie sans fil dans un réseau de Tags RFID UHF passif »	Demba BA — LITA / ESP — Univ. Claude Bernard Lyon 1

8. Participation

La feuille d'émargement a totalisé 62 signatures réparties comme suit : 52 inscrits identifiés sur la liste imprimée et 10 inscriptions effectuées à la main le jour-même. La grande majorité des participants étaient étudiants (Master, DIC) et doctorants des établissements partenaires (ESP, FST, UCAD, ESMT, IPD, USSEIN, UADB). Le secteur professionnel et institutionnel était représenté par des ingénieurs (Huawei, Sonatel, A&B Consulting, Codival, ARTP) et des enseignants-chercheurs (ESP, FST, ESMT, UCAD, UNCHK).

Chaque participant émargé a reçu une référence individuelle unique de la forme PART-2026-XYZ, qui sera reportée sur l'attestation de participation IEEE.



Public attentif lors de la session des conférences.

9. Galerie photo



10. Conclusion & perspectives

Cette première édition de l'IEEE Antenna & Microwave Tech Day au Sénégal a atteint ses objectifs : diffuser les avancées en antennes, micro-ondes et IoT auprès d'un public mixte, mettre en valeur la recherche doctorale du LITA et de ses partenaires, et structurer un dialogue durable entre académie, industrie et institutions publiques.

Les perspectives ouvertes sont nombreuses : (i) lancer un Student Chapter IEEE à l'ESP ; (ii) consolider le futur chapitre IEEE AP-S / MTT-S au Sénégal ; (iii) inscrire l'IEEE AMT Day dans le calendrier annuel du LITA ; (iv) renforcer les collaborations doctorales internationales; (v) proposer un appel à communications dans une revue technique partenaire.

11. Remerciements

Le LITA et l'ESP / UCAD remercient chaleureusement le Pr Samuel OUYA et le Pr Khaly TALL pour leur appui institutionnel et leur présence à la cérémonie d'ouverture. Nos remerciements vont également aux conférenciers (Dr Pape Abdoulaye FAM, Dr Mangoné FALL, Dr Ousmane SADIO, Dr Mamadou Mansour KHOUMA), aux sept doctorants présentateurs de posters, au jury du concours de posters, ainsi qu'aux équipes techniques et logistiques.

Nous remercions enfin les partenaires institutionnels — IEEE, IEEE MTT-S, IEEE AP-S, IEEE Senegal Subsection, LITA, ESP/UCAD et l'ASCII — pour leur soutien sans lequel cet événement n'aurait pas été possible.

Rendez-vous est pris pour l'édition 2027.